평면 시트 조립 설명서 — 정의와 완전 증명 (확장판)

Team MAD · 오케스트레이터 작성 · 2026-10-16 · 초안 2 · 근거: R01–R02 보고서와 오케스트레이터 재검토. R03 은 반영되지 않았다.

> 읽는 법. 각 결과에 증명 상태를 붙였다. 완전: 이 문서 안에서 끝까지 증명했고, 인용은 아래 §0.2 의 고전 사실뿐이다. 부분: 증명의 일부만 완료되었고 남은 단계를 명시했다. 미증명: 계산 확인이나 추측만 있다. 증명은 "완전"이라 해도 사용한 고전 사실은 모두 적었다. 연구원 보고서의 증명 중 이 문서에서 다시 쓰지 않은 것은 "미검토"로 두었다.

0. 결과 목록과 증명 상태

0.1 결과

번호	결과	상태
정리 A	복원 정리: 조립이 G 와 같을 필요충분조건은 국소 연결성	완전 (§2)
보조정리 B	방향성: 조립 곡면이 가향 ⇔ 부호 함수 ϵ 이 코경계	완전 (§3)
명제 C	Z_2 판정: 엇갈림 그래프 이분 ⇔ 연립방정식 $x_e + x_f = 1$ 의 해 존재	완전 (§4)
정리 D	다각형 조각, 경계 하나: G 평면 ⇔ 엇갈림 그래프 I 이분	완전 (§5)
정리 E	3-연결 조각: G 평면 ⇔ 가향이고 $n - m + b = 2$	완전 (§6)
정리 F	$n = 2$ 뫼비우스 띠: 골격과 면 구조	골격·면 완전, 다리 배정 판정은 부분 (§7)
추측 G	경계 여럿인 경우의 판정, 2-연결 조각(H 단순) 판정	미증명 (§9)
추측 H	행렬 공식 $M = N^{\mathsf{T}} Q^{-1} N$ 과 종수 $= \frac{1}{2}\min \operatorname{rank}$	미증명, 계산 확인만 (§8)

0.2 인용하는 고전 사실

증명에서 아래 사실을 증명 없이 쓴다. 출처는 교과서 수준(Diestel *Graph Theory*; Mohar–Thomassen *Graphs on Surfaces*)이며, 정확한 장 번호는 확인이 필요하다.

- (J) 조르당 곡선 정리와 쇤플리스 정리: 평면 위 단순 닫힌 곡선은 두 영역을 나누고, 각 영역의 닫힘은 원판이다.
- (W) 휘트니 정리: 3-연결 평면 그래프의 임의의 두 평면 매장에서 면 경계 사이클들의 집합은 같다. 또 각 면은 열린 원판이고 그 경계는 사이클이다.
- (S) 곡면 분류: 연결된 컴팩트 가향 곡면은 종수 g 와 경계 성분 수 b 로 정해지며 $\chi = 2 - 2g - b$ 이다. $g = 0$ 이면 구면에서 b 개의 열린 원판을 뺀 것과 위상동형이다.
- (T) 세타 보조정리: 원판의 경계 위 점 네 개 a, c, b, d 가 이 순서로 놓이면, 내부에서 a–b 곡선과 c–d 곡선은 교차한다.

1. 표기와 정의

1.1 그래프

그래프는 유한 단순 그래프이다. 3-연결이란 정점 수가 4 이상이고, 정점 2개를 빼도 연결이 유지되는 것이다. 평면 그래프 P 의 면 f 에 대해 ∂f 는 f 의 경계이다. 사이클 C 가 P 의 면 경계라는 것은 어떤 면 f 에 대해 $C = \partial f$ 라는 뜻이다.

1.2 분해 설정과 설명서

> 정의 1.1 (분해). G 의 부분그래프 $P_1, \dots, P_n$ 이 $\bigcup_k P_k = G$ 를 만족하면 $\{P_k\}$ 는 G 의 *분해*이고 P_k 를 *조각*이라 한다.
>
> 정의 1.2 (설명서). 분해 $\{P_k\}$ 와 다중그래프 H (점 집합 $\{1, \dots, n\}$) 가 주어졌다고 하자. H 의 변 $e = ij$ 마다 공유 부분 $S_e \subseteq P_i \cap P_j$ 와 단사 사상 $\iota_{e,i} \colon S_e \to P_i$, $\iota_{e,j} \colon S_e \to P_j$ 가 주어지면 $\mathfrak{M} = (H; \{P_k\}; \{S_e\}; \{\iota_{e,\cdot}\})$ 를 *설명서*라 한다.
>
> 정의 1.3 (조립). $A(\mathfrak{M}) := \big(\bigsqcup_k P_k\big)/\!\sim$ 이며, $\sim$ 은 $\iota_{e,i}(x) \sim \iota_{e,j}(x)$ ($x \in S_e$, $e = ij$) 가 생성하는 동치관계이다. 몫그래프로 보면 점과 변을 이렇게 식별한 그래프이다.

설명서가 "분해 설정"이라는 것은 $S_e = P_i \cap P_j$ 이고 ι 가 포함 사상이며, H 가 교차하는 모든 쌍을 포함한다는 뜻이다. 이 경우 $A(\mathfrak{M})$ 에서 G 로 가는 자연 사상 π 가 있다.

1.3 리본 설명서

> 가정 (R). 다음 여섯 조건을 리본 가정이라 한다.
>
> - (R1) G 는 연결된 유한 단순 그래프이고, $\{P_k\}$ 는 G 의 분해이다.
> - (R2) 각 P_k 는 평면 그래프이고 평면 매장 하나와 면 경계 사이클 C_k 가 주어져 있다 (C_k 를 경계로 하는 면을 지정한다).
> - (R3) 서로 다른 $k \neq j$ 에 대해 $P_k \cap P_j$ 는 비었거나, 간선이 하나 이상인 경로 α_{kj} 하나이다 (호). 호는 C_k 와 C_j 양쪽에 놓인다.
> - (R4) 같은 C_k 위의 서로 다른 두 호는 정점을 공유하지 않는다.
> - (R5) 간선은 최대 두 조각에 속한다.
> - (R6) 각 P_k 는 3-연결이다 (정리 E 에서만 사용. 정리 D 에서는 조각이 사이클이다).
>
> H 는 $\{P_k\}$ 에서 정의한 설명서 그래프이다. 점은 조각, 변은 호이다. (R3) 에 의해 H 는 단순 그래프이다 (쌍당 호가 최대 하나). 주의: 이 노트는 한 쌍의 조각이 호를 여러 개 공유하는 경우 (Y2 같은 반례의 구조) 를 다루지 않는다.

1.4 조립 곡면

> 정의 1.4. 각 k 에 대해 D_k 를 경계 C_k 를 갖는 닫힌 원판 (추상적인 것) 으로 잡는다. $X := \big(\bigsqcup_k D_k\big)/\!\sim$ 이고, $\sim$ 은 각 호 α_{kj} 에서 D_k 의 호와 D_j 의 호를 α_{kj} 의 점끼리 대응시켜 동일시하는 것이다. X 를 *조립 곡면*이라 한다. b 는 X 의 경계 성분 수, m 은 호의 수이다.

보조정리 1.5. 리본 가정 (R1)–(R5) 아래에서 X 는 연결된 2차원 다양체이다 (경계 있음). 또 $\chi(X) = n - m$ 이다.

증명. 연결성은 H 의 연결성과 같다 (G 가 연결이므로 H 도 연결이다. 두 조각이 점을 공유하면 호를 공유하므로 H 에서 변으로 이어진다). 다양체 조건은 점별로 확인한다. (i) 호의 내부 점 p: p 는 정확히 두 조각에 속하고, 각 조각에서 p 는 C 위의 내부 점이다. (R4) 에 의해 p 를 지나는 다른 호는 없다. 따라서 p 근방은 두 반원판을 한 변에서 붙인 것이고 원판이다. (ii) 호의 끝점 v: (R4) 에 의해 v 를 포함하는 호는 C_k 위에서 하나뿐이다. 따라서 v 의 근방에서 조각 P_k 는 C_k 의 두 간선 중 호에 속한 간선 하나와 호 밖의 간선 하나를 가진다. 호 밖의 간선은 한 조각에만 속하므로 v 는 ∂X 위의 점이고, 근방은 반원판 두 개를 한 변에서 붙인 것이다. 따라서 v 근방은 경계 점을 갖는 원판이다. (iii) 조각 D_k 의 내부 점은 그대로 다양체 점이다. 다음으로 χ: 각 D_k 는 $\chi = 1$

, 각 호는 $\chi = 1$ 이고 두 원판의 교집합은 호 하나이므로, 포함-배제에 의해 $\chi(X) = \sum_k 1 - \sum_e 1 = n - m$ 이다. 세 원판이 한 점에서 만나는 경우는 (R4),(R5) 에 의해 없다. ∎

> 주석: (R4) 가 "정점 공유 금지"로 쓰여 있으면 핀치는 배제된다. 핀치를 허용하는 확장판에서는 X 의 다양체성과 χ 의 계산이 달라지므로 이 노트에서는 다루지 않는다. 정리 D 의 핀치 허용 판은 §5 에서 가정 (c′) 로 따로 처리한다.

1.5 엇갈림 그래프와 부호

> 정의 1.6 (경계 사이클). $b = 1$ 이고 경계 성분을 W 라 하자. W 는 G 의 사이클이다 (경계는 간선들의 합이다).
>
> 정의 1.7 (엇갈림 그래프 I). $b = 1$ 일 때 I 는 점 집합 $\{\alpha_{kj}\}$ 를 가진 그래프이다. 두 호 α, β 의 끝점 네 개가 모두 다르고, W 위에서 α 의 끝점과 β 의 끝점이 번갈아 나오면 $\alpha\beta \in E(I)$ 이다.
>
> 정의 1.8 (부호). 각 C_k 에 방향 o_k 를 하나 고정한다. H 의 변 $e = kj$ 에 대해 $\varepsilon(e) = +1$ 은 o_k 와 o_j 가 호 α_e 를 반대 방향으로 지나는 경우, -1 은 같은 방향으로 지나는 경우이다. ε 을 $\mathbb{Z}_2$ 값 (덧셈으로 쓰면 $0, 1$) 으로 읽으면 H 위의 1-코사슬이다.

방향 o_k 를 바꾸면 ε 은 k 에 붙은 변들에서만 부호가 바뀐다 (§3 에서 쓴다).

2. 복원 정리 (정리 A)

> 정리 A. 분해 설정 $\{P_k\}$ 와 설명서 $\mathfrak{M}$ 에서, 자연 사상 $\pi\colon A(\mathfrak{M}) \to G$ 가 동형이기 위한 필요충분조건은 다음이다. 모든 정점 v 와 모든 간선 f 에 대해 H_v (그리고 H_f) 가 연결이다. 여기서 H_x 는 x 를 포함하는 조각들을 점으로, $x \in S_e$ 인 H 의 변들을 변으로 하는 그래프이다.

증명. 분해 설정에서 $S_e = P_i \cap P_j$ 이고 ι 는 포함이다. 따라서 $\sim$ 은 $(i, x) \sim (j, x)$ $(x \in P_i \cap P_j,\ i \neq j)$ 가 생성하는 동치관계이다. 정점 v 를 포함하는 원소들은 (k, v) $(v \in V(P_k))$ 이고, 이들 사이의 생성 관계는 H_v 의 변에 대응한다. 따라서 $A(\mathfrak{M})$ 에서 v 위의 동치류 개수는 H_v 의 연결성분 개수와 같다. 간선도 같다.
(1) 조건이 성립하면 각 v 위의 동치류는 하나이고, 서로 다른 v 위의 동치류는 π 에서 서로 다른 점으로 간다. 모든 정점은 어떤 조각에 속하므로 π 는 정점에서 전단사이다. 간선도 같다. 식별은 간선의 끝점을 보존하므로 (두 조각에서 같은 간선 f 의 끝점은 같은 동치류이다) π 는 접합 관계를 보존하고 역도 성립한다. 따라서 π 는 동형이다.
(2) 어떤 v 에 대해 H_v 가 disconnected 이면 v 위에 두 동치류가 있고 둘 다 π 에서 v 로 간다. 따라서 π 는 단사가 아니고 동형이 아니다. H_f 도 같다. ∎

주석. 정리 A 의 조건은 "복원 가능성"을 국소적으로 판정한다. 레이블을 "공유 부분의 대칭군 값"으로만 두면 S_e 와 ι 의 정보가 빠져 복원이 깨진다 (반례 X8, §8). 따라서 설명서에는 단사 사상 쌍이 필요하다.

3. 방향성, 종수, 그리고 $G \subseteq X$

> 보조정리 3.1 (방향성). 리본 가정 아래 X 가 가향인 것은 ε 이 코경계, 즉 어떤 $s\colon \{1, \dots, n\} \to \{\pm 1\}$ 에 대해 모든 $e = kj \in E(H)$ 에서 $\varepsilon(e) = s_k s_j$ 인 것과 같다. 특히 $[\varepsilon] = 0 \in H^1(H; \mathbb{Z}_2)$ 와 동치이다.

증명. 각 D_k 의 방향을 $s_k\, o_k$ 로 주면 D_k 의 경계 방향은 C_k 에 $s_k o_k$ 를 준 것이다. 두 원판을 호 α_e 를 따라 붙인 2-복합체가 가향이려면 두 원판의 유도 방향이 α_e 위에서 반대여야 한다. o_k, o_j 가 α_e 를 반대로 지나는 것은 $\varepsilon(e) = +1$ 이므로, 방향 $s_k o_k, s_j o_j$ 에서 α_e 가 반대로 지나는 조건은 $\varepsilon(e) s_k s_j = +1$, 즉 $\varepsilon(e) = s_k s_j$ 이다. 한 원

판의 방향을 뒤집는 것은 그 원판에 붙은 간선의 부호를 모두 뒤집으므로, 이 s 의 존재는 ε 이 코경계임과 같다. X 의 가향성은 각 원판의 방향을 모순 없이 고르는 것과 같으므로 결론을 얻는다. ∎

> 보조정리 3.2 (구조). 리본 가정 아래 X 가 연결이고 $\chi(X) = n - m$ 이며, 가향이고 $\chi(X) = 2 - b$ 이면 X 는 S^2 에서 b 개의 열린 원판을 제거한 것과 위상동형이다.

증명. (S) 에 의해 연결된 가향 곡면은 $\chi = 2 - 2g - b$ 이다. $\chi = 2 - b$ 이면 $g = 0$ 이고 (S) 로 얻는다. ∎

> 보조정리 3.3 (G 의 X 안의 매장). 리본 가정 아래 $G = A(\mathfrak{M})$ 를 X 안의 그래프로 매장할 수 있다. 즉 자연 사상 $G \to X$ 는 위상적 매장이다.

증명. 각 P_k 는 D_k 안의 평면 그래프로 매장된다. C_k 가 면 경계이고 P_k 가 그 한쪽에 있으므로, P_k 의 나머지는 $D_k = S^2 \setminus F_k$ 의 내부에 있다 (정의상 F_k 는 P_k 를 포함하지 않는 면). 점 식별은 X 의 식별과 같은 호 위에서 일어난다. 따라서 서로 다른 G 의 점은 X 에서 서로 다른 점이고, 간선도 내부가 서로소인 호로 매장된다. ∎

4. $\mathbb{Z}_2$ 판정 (명제 C)

> 명제 C. 그래프 I 에 대해 $\mathbb{Z}_2$ 연립방정식 $x_u + x_v = 1$ ($uv \in E(I)$, 미지수는 $V(I)$ 의 원소) 이 해를 갖는 것은 I 가 이분 그래프인 것과 같다.

증명. 해 x 가 있으면 $x^{-1}(0)$ 과 $x^{-1}(1)$ 은 I 의 이분 분할이다 (모든 변은 두 값을 잇는다). 역으로 이분 분할 $V = A \sqcup B$ 가 있으면 $x = \mathbf{1}_B$ 가 해이다. ∎

해석. 이 명제는 "행렬식으로 잰다"가 아니라 "선형계가 일관적인가"로 잰다. 일관성 판정은 $\operatorname{rank}[A \mid \mathbf{1}] = \operatorname{rank} A$ 와 같으므로 rank 비교의 형태이다. 이는 문주님의 원 질문 (평면성을 벡터공간의 det/rank 로 재는가) 에 대한 정확한 답이다. 행렬식은 경계가 하나인 경우 교차형식의 비퇴화성을 나타낼 뿐 평면성을 재지 못한다 (행렬식의 비퇴화 주장은 §8 의 추측 H 와 관련되며 증명하지 않았다).

5. 다각형 조각, 경계 하나 (정리 D)

> 가정 (D). (R1), (R3) (호는 간선 하나 이상의 경로), (R5), $b = 1$, 각 P_k 는 사이클 C_k 이다 (다각형 조각). 같은 C_k 위의 두 호는 끝점을 공유할 수 있다 (핀치 허용). 대신 다음을 가정한다. (c′) 모든 호의 끝점은 $W = \partial X$ 위에 있다. 그리고 X 는 곡면이다.

> 정리 D. 가정 (D) 아래 G 가 평면인 것과 엇갈림 그래프 I 가 이분인 것은 같다.

증명.
단계 1 (구조). 각 간선 f 는 C_k 들 중 한 개 또는 두 개에 속한다. 한 개에 속한 간선은 ∂X 에 속하므로 W 의 간선이고, 두 개에 속한 간선은 어떤 호의 간선이다. 따라서 $G = W \cup \bigcup_e \alpha_e$ 이고, 서로 다른 호는 간선을 공유하지 않는다. 호 α_e 의 내부 정점 v 를 보자. v 를 포함하는 조각은 P_k, P_j 뿐이다. 실제로 $v \in P_l$ 이면 $P_l \cap P_k$ 는 v 를 포함하는 C_k 의 호인데, v 는 α_e 의 내부 점이므로 그 호는 α_e 이고 $l \in \{k, j\}$ 이다. v 의 간선은 모두 α_e 에 속하고 두 번 사용되므로 $v \notin W$ 이다. 따라서 α_e 의 내부 정점은 W 밖에 있고, 끝점은 (c′) 에 의해 W 위에 있다. 즉 각 호는 W 에 끝점이 있고 내부가 W 와 서로소인 경로이다.
단계 2 (평면 ⇒ 이분). G 의 평면 매장을 고정하자. W 는 조르당 곡선이므로 평면을 두 영역 Ω_0, Ω_1 으로 나눈다 (J). 각 호 α_e 의 내부는 W 와 만나지 않는 연결 집합이므로 한 영역에 들어간다. 색 $c(e) \in \{0, 1\}$ 을 그 영역의 번호로 둔다. α, β 가 I 에서 인접하면 끝점이 W 위에서 번갈아 나온다. 두 호가 같은 영역 Ω_c 에 있다고 하

자. 닫힌 원판 $\bar{\Omega}_c$ 에서 두 호는 경계 위 점 네 개를 번갈아 잇는 곡선이므로 (T) 에 의해 교차한다. 이는 평면 매장에 모순이다. 따라서 c 는 I 의 진짜 2-색칠이고 I 는 이분이다.
단계 3 (이분 ⇒ 평면). I 가 이분이고 c 가 2-색칠이라 하자. W 를 단위원 위의 $2N$ 개의 점 (끝점 전부) 으로 나누어 그린다. 색 0 인 호는 단위원판 안에, 색 1 인 호는 바깥에 그린다. 같은 색의 두 호는 I 에서 인접하지 않으므로 끝점이 번갈아 나오지 않는다. 볼록 위치에 있는 점들을 잇는 직선분은 끝점이 번갈아 나올 때만 교차하므로, 같은 색 호들의 현(직선분)은 내부에서 서로 교차하지 않는다 (공통 끝점에서만 만날 수 있다). 각 현을 내부 정점 근처의 가는 다각선으로 바꾸어도, 공통 끝점에서 서로 다른 방향으로 나가므로 교차가 생기지 않는다. 두 색은 서로 다른 영역에 있으므로 교차하지 않는다. 따라서 G 가 평면에 매장된다. ∎

> 단계 3 의 세부. 같은 끝점 쌍을 갖는 두 호 (병렬 호) 는 내부 정점이 달라야 하고, 같은 색이면 중첩된 곡선으로 그릴 수 있다. 현을 다각선으로 바꾸는 근사에서 교차가 생기지 않는다는 점은 표준 실현 논증이지만, 이 노트에서는 개요로만 적었다.

> 계 D′ (대수적 판정). 가정 (D) 아래 G 가 평면인 것은 $\mathbb{Z}_2$ 연립방정식 $x_e + x_f = 1$ ($ef \in E(I)$) 이 해를 갖는 것과 같다. 증명: 정리 D 와 명제 C.

정리 D 의 가정이 필요함. (c′) 를 빼면 반례 Z1 이 보고되었다. 사영평면의 6점 삼각분할에서 삼각형 하나를 빼면 경계 하나짜리 뫼비우스 띠가 되고, 보고서에 따르면 I 는 간선이 없어 이분인데 $G = K_6$ 은 비평면이다. 이 예에서는 호의 끝점 하나가 W 밖의 내부 정점이므로 단계 1 의 구조 주장이 성립하지 않고, 따라서 (c′) 가 없으면 I 의 이분성은 평면성을 판정하지 못한다. 이 노트는 Z1 의 계산을 재확인하지 않았다.

> 확인 필요: Z1 의 정확한 구조 (어느 정점이 내부 핀치인지) 는 R02-researcher1 의 정정 메모와 R02-researcher2 보고서의 Z1 항목에서 확인해야 한다.

6. 3-연결 조각 (정리 E)

> 가정 (T). 리본 가정 (R1)–(R6) 과 다음을 가정한다. 각 P_k 는 3-연결 평면 그래프이고 C_k 는 그 면 경계이다 (R2, R6). 호는 C_k 와 C_j 에 공통으로 놓인다 (R3). 간선은 최대 두 조각에 속한다 (R5). 이 가정에서 X 는 곡면이다 (보조정리 1.5). n 은 조각 수, $m = |E(H)|$, b 는 X 의 경계 성분 수이다.

> 정리 E. 가정 (T) 아래 다음은 동치이다. (1) G 가 평면이다. (2) X 가 가향이고 $n - m + b = 2$ 이다. (3) $[\varepsilon] = 0$ 이고 $n - m + b = 2$ 이다.

(2) 와 (3) 의 동치는 보조정리 3.1 에서 나온다. 아래에서는 (1) ⇔ (2) 를 보인다. (2) ⇒ (1) 은 쉽다.

(2) ⇒ (1). 보조정리 3.2 에 의해 $X \subseteq S^2$ 이고, 보조정리 3.3 에 의해 $G \subseteq X \subseteq S^2$ 이다. ∎

6.1 면의 기하

> 보조정리 6.1 (3-연결 평면 그래프의 두 면). P 가 3-연결 평면 그래프이고 $f \neq g$ 가 면이면, $V(\partial f) \cap V(\partial g)$ 는 2 개 이하이다. 두 점 x, y 가 공유되면 $xy \in E(P)$ 이고 xy 는 ∂f 와 ∂g 양쪽에 속한다.

증명. (W) 에 의해 ∂f, ∂g 는 사이클이고 f, g 는 열린 원판이다.
(i) $x \neq y$ 가 $\partial f \cap \partial g$ 에 있다고 하자. f 안의 점 p 와 g 안의 점 q 를 잡고, x–y 곡선 $\gamma_f \subset f \cup \{x, y\}$ 를 p 를 지나게 그리고, $\gamma_g \subset g \cup \{x, y\}$ 를 q 를 지나게 그린다. $\gamma = \gamma_f \cup \gamma_g$ 는 조르당 곡선이고, P 와는 $\{x, y\}$ 에서만 만난다 (면의 내부에는 P 의 점이 없다).
(ii) ∂f 의 두 x–y 경로를 Q_1, Q_2 라 하자. γ_f 는 원판 f 의 횡단선 (경계의 두 점을 잇고 내부는 f 안) 이므로 $f \setminus$

γ_f 는 두 연결 성분 R_1, R_2 로 나뉘고, $\partial R_i = \gamma_f \cup Q_i$ 이다. R_1 과 R_2 는 γ 와 만나지 않으므로 각각 γ 의 한쪽 영역에 있다. γ_f 의 두 쪽은 γ 의 서로 다른 쪽이므로 R_1, R_2 는 γ 의 서로 다른 쪽에 있다.
(iii) Q_i 의 내부 점 (정점) 은 $\partial f \subseteq P$ 에 있고 γ 와 만나지 않으며 $\bar{R}_i$ 에 속한다. 따라서 Q_1 의 내부 정점은 γ 의 한쪽에, Q_2 의 내부 정점은 다른 쪽에 있다. 두 내부가 모두 비어 있지 않다면 $P - \{x, y\}$ 는 γ 의 두 쪽에 점을 가지는데, P 의 경로는 γ 와 $\{x, y\}$ 에서만 만나므로 두 쪽을 잇지 못한다. 따라서 $\{x, y\}$ 가 P 를 분리하고, 이는 3-연결에 모순이다. 그러므로 Q_1 또는 Q_2 의 내부 정점이 없고, 즉 그 경로는 간선 xy 이다. 같은 논증을 g 에 적용하면 ∂g 의 x–y 경로 중 하나도 간선 xy 이다. P 는 단순 그래프이므로 두 간선은 같다.
(iv) 세 점 x, y, z 가 $\partial f \cap \partial g$ 에 있다면 (ii) 에 의해 세 변 xy, yz, zx 가 ∂f 와 ∂g 에 모두 있다. ∂f 는 사이클이므로 $\partial f = \partial g = T$ (삼각형) 이다. 그러면 f 와 g 는 $S^2 \setminus T$ 의 두 연결 성분 전부이고, 따라서 $P \subseteq T$ 이다.
$|V(P)| \geq 4$ 에 모순이다. ∎

> 보조정리 6.2 (다리의 부착). P_k 의 다리 B (아래 정의) 에 대해 $\mathrm{att}(B) \subseteq V(C_k)$ 이고, B 의 내부가 놓인 면 f 에 대해 $\mathrm{att}(B) \subseteq \partial f$ 이다.

> 정의 (다리). P_k 의 *다리* 는 다음 둘 중 하나이다. (a) *현*: G 의 간선으로 P_k 에 속하지 않고 두 끝점이 $V(P_k)$ 에 있는 것. (b) *성분 다리*: $G - V(P_k)$ 의 연결 성분 K 와, K 에서 $V(P_k)$ 로 가는 간선들의 합. $\mathrm{att}(B) = V(B) \cap V(P_k)$ 로 둔다.

증명. $p \in \mathrm{att}(B)$ 가 B 의 점 b 와 간선 e 로 이어져 있다고 하자. e 는 어떤 조각 Q 에 속하고, $e \notin E(P_k)$ 이다 (그렇지 않으면 $b \in P_k$). $p, b \in Q$ 이다. $b \notin P_k$ 이므로 $Q \neq P_k$ 이고, $p \in Q \cap P_k$ 는 C_k 위의 호에 속한다 (R3). 따라서 $p \in V(C_k)$. 둘째로, e 의 내부는 P_k 와 만나지 않고 b 에 붙어 있으므로 b 가 놓인 면 f 안에 있다. p 는 e 의 끝점이므로 $\bar{f}$ 에 속하고, P_k 에 속하므로 ∂f 에 속한다. ∎

> 보조정리 6.3 (현은 F_k 안). 현 B 는 F_k 안에 있다.

증명. B 가 면 $f \neq F_k$ 안에 있다고 하자. B 의 끝점 x, y 는 $\partial f \cap \partial F_k$ 에 있다 (보조정리 6.2 와 $C_k = \partial F_k$). 보조정리 6.1 에 의해 $xy \in E(P_k)$ 이다. 그러나 B 는 P_k 에 속하지 않는 현이므로 $xy \notin E(P_k)$ 이다. 모순이다. ∎

> 보조정리 6.4 (잎 조각). 성분 다리 B 가 면 $f \neq F_k$ 안에 있다고 하자. 그러면 어떤 조각 $Q \neq P_k$ 가 있어서 (i) $Q \cap P_k$ 는 간선 xy 하나이고, (ii) $G' := G - (V(Q) \setminus \{x, y\})$ 는 $\{P_j\}_{j \neq Q}$ 를 조각으로 하는, 가정 (T) 를 만족하는 분해이고, (iii) H 에서 Q 는 P_k 에만 이웃한다 (잎).

증명. 6.2 와 6.1 에 의해 $|\mathrm{att}(B)| \leq 2$ 이다. B 는 성분 다리이므로 $K := V(B) \setminus V(P_k) \neq \emptyset$ 이다. $w \in K$ 를 잡고 w 를 포함하는 조각을 Q 라 하자 ($\bigcup P_j = G$ 이므로 존재한다). $w \notin P_k$ 이므로 $Q \neq P_k$. K_Q 를 $Q - V(P_k)$ 에서 w 를 포함하는 연결 성분이라 하자. K_Q 는 $G - V(P_k)$ 에서 연결이므로 $K_Q \subseteq K$ 이다. $S := N_Q(K_Q)$ 라 하면 $S \subseteq V(P_k) \cap Q$ 이고 S 의 원소는 K 와 이웃하므로 $S \subseteq \mathrm{att}(B)$ 이다. 따라서 $|S| \leq 2$. Q 가 3-연결이므로 $V(Q) = K_Q \cup S$ 이다 (그렇지 않으면 S 가 Q 를 분리한다). $V(Q \cap P_k) \subseteq V(Q) \setminus K_Q = S$ 이고, $Q \cap P_k$ 는 간선 하나 이상의 경로이므로 $|V(Q \cap P_k)| \geq 2$. 따라서 $V(Q \cap P_k) = S = \{x, y\}$ 이고 $Q \cap P_k$ 는 간선 xy 이다. (i) 가 나왔다.
B 와 만나는 조각을 모두 모은 집합을 $\mathcal{A}$ 라 하자. 각 $Q' \in \mathcal{A}$ 에 대해 같은 논증을 B 의 점을 포함하는 Q' 의 성분에 적용하면 $Q' \cap P_k = xy$ 이다. 간선 xy 는 최대 두 조각에 속하므로 (R5), $\mathcal{A} = \{Q\}$ 이다.
(iii): $Q' \neq P_k, Q$ 가 Q 와 점을 공유한다고 하자. 그 점은 Q 의 B 밖의 점이고, 즉 $\{x, y\}$ 에 있다. x 라 하자. $Q' \cap P_k$ 는 x 를 포함하는 C_k 위의 호이다. 그런데 $Q \cap P_k$ 도 x 를 포함하는 C_k 위의 호이고 (R4) 에 의해 두 호는 같아야 한다. 그러면 간선 xy 는 P_k, Q, Q' 세 조각에 속하여 (R5) 에 모순이다. ∎ (보조정리 6.4 에서 $\mathcal{A} = \{Q\}$ 는 B 를 건드리는 조각이 Q 뿐이라는 뜻이다.)

6.2 디스크의 교차 구조

> 보조정리 6.5. 임의의 k 에 대해 현과 성분 다리가 모두 F_k 안에 있다고 하자. 그러면 $D_k := S^2 \setminus F_k$ 는 닫힌 원판이고 $\partial D_k = C_k$, $P_k \subseteq D_k$ 이다. 그리고 $k \neq j$ 에 대해 $D_k \cap D_j$ 는 호 α_{kj} (있을 때) 또는 공집합이며, 세 원판이 한 점에서 만나지 않는다. 따라서 X 는 $\bigcup_k D_k \subseteq S^2$ 와 위상동형이다.

증명. (a) D_k 가 닫힌 원판이라는 것은 F_k 가 열린 원판이고 $\partial F_k = C_k$ 이므로 쇤플리스 (J) 에서 나온다. $P_k \setminus C_k$ 는 F_k 와 만나지 않으므로 $P_k \subseteq D_k$ 이다.
(b) 가정에 의해 $G \setminus P_j \subseteq F_j$ (모든 점은 현, 성분 다리, 또는 P_j 에 속한다). 특히 $C_k \setminus \alpha_{kj} \subseteq F_j$ 이고, 대칭적으로 $C_j \setminus \alpha_{kj} \subseteq F_k$.
(c) 호가 없는 경우 $P_j \cap P_k = \emptyset$. $C_j \subseteq F_k$ 이다. $D_j = S^2 \setminus F_j$ 는 C_j 를 포함하고 $C_k \cap D_j = \emptyset$ (since $C_k \subseteq F_j$). D_j 는 연결이고 C_k 와 만나지 않으므로 $S^2 \setminus C_k$ 의 한 성분에 있다. $C_j \subseteq D_j \cap F_k$ 이므로 $D_j \subseteq F_k$. 따라서 $D_j \cap D_k = \emptyset$.
(d) 호 $\alpha := \alpha_{kj}$ 가 있는 경우. $\beta := C_j \setminus \alpha$ 라 하자. $\beta \subseteq F_k$ 이다. Ω_j 를 $S^2 \setminus C_j$ 의 F_j 가 아닌 성분이라 하자. $P_j \setminus C_j \subseteq \Omega_j$ 이고 $P_j \setminus C_j \subseteq G \setminus P_k \subseteq F_k$ 이므로 $\Omega_j \cap F_k \neq \emptyset$. Ω_j 는 C_k 와 만나지 않는다 (왜냐하면 $C_k \setminus \alpha \subseteq F_j$ 이고 $\alpha \subseteq C_j$). 따라서 Ω_j 는 $S^2 \setminus C_k$ 의 성분 중 F_k 에 들어간다: $\Omega_j \subseteq F_k$. 따라서 $D_j = \bar{\Omega}_j \subseteq F_k \cup C_k$, 그리고 $D_j \cap C_k = \alpha$ (since $C_k \cap C_j = \alpha$). 따라서 $D_j \cap D_k = D_j \cap (S^2 \setminus F_k) = D_j \cap C_k = \alpha$.
(e) 세 원판이 한 점 p 에서 만나면 p 가 두 호에 속하고, 두 호는 같은 C_i 위에 있으므로 (R4) 에 의해 같거나 정점을 공유하지 않는다. 같은 경우는 간선이 세 조각에 속하게 되어 (R5) 에 모순. 따라서 불가능.
(f) $X \to S^2$ 는 D_k 들의 포함 사상으로 정의되며 단사이다 (호에서의 식별은 정확히 (d) 의 교차와 같다). 연속이고 컴팩트이므로 위상동형 사상이다. ∎

6.3 정리 E 의 (1) ⇒ (2) 증명

증명. n 에 대한 귀납법. $n = 1$ 이면 X 는 원판이므로 $b = 1$, $\chi = 1$, $n - m + b = 1 - 0 + 1 = 2$, 가향이다. 이제 $n \geq 2$ 이고 G 가 평면이라 하자. 모든 k 에 대해 모든 다리가 F_k 안에 있다면 보조정리 6.5 에 의해 $X \subseteq S^2$ 이고, 보조정리 3.2 에 의해 (2) 가 성립한다.
그렇지 않으면 어떤 k 에 대해 F_k 밖의 다리가 있다. 보조정리 6.3 에 의해 그것은 성분 다리이고, 보조정리 6.4 에 의해 잎 조각 Q 가 있다. G' 를 Q 의 나머지 조각들의 합집합으로 두자. G' 는 G 의 부분그래프이므로 평면이고, 가정 (T) 를 만족하며 $n - 1$ 개의 조각을 가진다. $X = X' \cup_{xy} D_Q$ 이다. D_Q 는 간선 xy 에서 X' 에 붙은 원판이므로 $\chi(X) = \chi(X') + 1 - 1 = \chi(X')$, $b(X) = b(X')$ (원판을 경계 호에 붙여도 경계 성분 수는 바뀌지 않는다), 가향성은 보존된다 (잎 간선의 부호는 s_Q 로 맞출 수 있다). 따라서 $n - m + b$ 는 G 와 G' 에서 같다 (n, m 이 각각 1 씩 줄고 b 는 불변). 귀납 가정에 의해 G' 에 대해 (2) 가 성립하므로 G 에 대해서도 성립한다. ∎

정리 E 의 정리. 가정 (T) 아래 G 평면 $\Leftrightarrow$ X 가 가향이고 $n - m + b = 2 \Leftrightarrow [\varepsilon] = 0$ 이고 $n - m + b = 2$. ∎

주석 (세부 점검 목록). (1) 보조정리 6.1 은 P 의 면이 열린 원판이고 경계가 사이클이라는 (W) 를 쓴다. (2) 보조정리 6.5 (c) 에서 Ω_j 에 해당하는 "정의하지 않은 쪽" 이 F_k 에 들어간다는 것은 $P_j \setminus C_j \subseteq F_k$ 에서 나온다. 이것은 (b) 의 $G \setminus P_k \subseteq F_k$ 를 쓴 것이다. (3) 정리 E 는 호 하나가 두 조각 사이에 놓이고 조각 쌍마다 호가 최대 하나인 (R3) 를 쓴다. 한 쌍이 호를 둘 이상 공유하는 경우 (Y2 의 구조) 는 이 증명이 다루지 않는다.

7. 두 조각 (정리 F, 부분)

두 조각 P_1, P_2 가 호를 둘 공유하는 경우는 (R3) 밖이다. 이것은 H 의 이중변에 해당하며, 반례 Y2 의 구조와 같다. 이 절은 그 경우의 골격을 정리한다.

> 설정. C_1 과 C_2 가 서로소인 두 호 $\alpha = ab$, $\beta = cd$ 를 공유한다 (끝점 a, b, c, d 는 모두 다르다). 각 C_i 위에서 α, β 는 정점을 공유하지 않는다. $\varepsilon(\alpha)$, $\varepsilon(\beta)$ 를 §1.5 의 부호로 정의하고 홀로노미를 $h = \varepsilon(\alpha)\varepsilon(\beta)$ 로 둔다.

정리 F (골격). (a) $h = +1$ 이면 $K := C_1 \cup C_2$ 는 평면 그래프이고 X 는 환형 (경계 둘) 이다. (b) $h = -1$ 이면 K 는 K_4 의 세분이고, X 는 뫼비우스 띠 (경계 하나) 이다. K_4 의 세분에서 K 의 평면 매장은 본질적으로 유일하며 면은 네 개이다.

증명. C_1 위에서 a, b, c, d 는 C_1 의 순서대로 $a, \alpha, b, \cdots, c, \beta, d, \cdots$ 로 놓인다. $C_1 \setminus (\alpha \cup \beta)$ 는 두 경로 σ_1 (끝점 b, c) 과 τ_1 (끝점 d, a) 로 이루어진다. C_2 에서 α, β 가 같은 방향이면 $C_2 \setminus (\alpha \cup \beta)$ 의 두 경로는 b–c 와 d–a 를 잇는다 (그러면 K 는 두 쌍 사이에 중복 경로가 생기는 평면 구조). 방향이 반대이면 두 경로는 b–d 와 a–c 를 잇는다. 방향 차이가 $\varepsilon(\alpha)\varepsilon(\beta)$ 이므로 (a),(b) 가 나온다.
(b) 의 경우 K 의 네 분기점 a, b, c, d 사이에 여섯 경로 (α, β, σ_1, τ_1, σ_2 로 b–d, τ_2 로 a–c) 가 있으므로 K 는 K_4 의 세분이다. K_4 는 3-연결이므로 (W) 에 의해 평면 매장이 유일하고 면은 네 개의 삼각형 (세분된) 이다. ∎

미완: 다리 배정. G 가 평면인 조건은 $G \setminus K$ 의 다리들을 K 의 면에 배정하는 것으로 바뀐다. 조각 P_i 가 3-연결이 아니면 (정리 E 의 가정 (R6) 이 없으면) 보조정리 6.1 이 성립하지 않는다. 이 경우 면 구조를 쓰는 판정은 Tutte 의 다리 이론 (부착점 3개 이상 다리는 면이 유일, 2개 이하 다리는 충돌 그래프) 을 써야 하는데, 그 정확한 진술과 이 설정으로의 적용은 아직 확인하지 않았다. 따라서 정리 F 의 판정 부분은 미완이다. 반례 Y1, Y2 는 이 부분에서 생긴다.

8. 예제와 반례

8.1 정리 D 의 범위 안의 예 (계산과 증명으로 확인)

예 8.1 (뫼비우스 사다리). $k \geq 3$ 에 대해 M_{2k} (정점 a_i, b_i, $i \in \mathbb{Z}_k$; 간선 $a_i a_{i+1}$, $b_i b_{i+1}$ 와 "꼬인" 가로대; 이것은 $2k$ 각형 W 와 k 개의 직경 현으로 된 그래프이다) 는 조각을 정사각형 k 개로 한 설명서를 가지며, 가정 (D) 을 만족한다. 그 엇갈림 그래프 I 는 K_k 이다.

증명. W 를 $a_0, a_1, \ldots$ 의 순서로 한 바퀴 도는 $2k$-사이클로 잡으면, 가로대 i 는 W 위에서 정반대 점 두 개를 잇는다 (Möbius 꼬임). 두 직경은 끝점이 번갈아 나오므로 모든 쌍이 엇갈린다. 따라서 $I = K_k$ 이다. 정사각형 조각들은 인접한 것끼리만 가로대를 공유하고, 가로대의 끝점은 W 위에 있으므로 (c′) 가 성립한다. 정리 D 에 의해 M_{2k} 는 K_k 가 이분이 아니므로 ($k \geq 3$) 비평면이다. ∎

이 예는 $K_4 = M_4$ 예외를 설명한다. $k = 2$ 이면 $I = K_2$ 가 이분이므로 평면이다. 그러나 $k = 2$ 의 두 정사각형은 호 둘을 공유하므로 (R3) 밖이며, 실제로는 정리 F 의 설정이다. 즉 M_4 의 평면성은 정리 D 가 아니라 정리 F 로 판정된다. M_{2k} ($k \geq 3$) 의 비평면성은 $K_{3,3}$ 세분 (보조정리: 가로대 삭제) 으로도 얻는다 (R01 보조정리 4).

예 8.2 (두 K_4 를 한 변으로 붙임). K_4 두 개 $P_1 = \{x, y, a, b\}$, $P_2 = \{x, y, c, d\}$ 를 간선 xy 에서 붙인다. 면 경계 $C_1 = xya$, $C_2 = xyc$ (삼각형) 로 잡으면 $n = 2$, $m = 1$, $b = 1$, $[\varepsilon] = 0$ 이고 $n - m + b = 2$ 이므로 정리 E 에 의해 평면이다.

확인: 두 K_4 를 한 간선으로 붙인 그래프는 실제로 평면이다 (각 K_4 를 평면에 그린 뒤 xy 를 공통 변으로 붙이면 된다). 이 예는 정리 E 의 가정을 만족하는 가장 단순한 예이다.

8.2 정리의 범위 밖의 예 (반례 보고)

아래 표의 "확인" 열은 이 노트의 오케스트레이터가 직접 계산했는지 여부이다. "보고" 는 연구원 보고서의 주장이며 이 노트에서 재검증하지 않았다.

예	구조	범위 밖인 이유	무엇을 보이는가	확인

K_5 삼각형 5개 ($H=C_5$)	인접 삼각형은 간선 공유, 비인접 쌍은 정점 하나 공유	비인접 조각이 정점만 공유 (R3 위반, 숨은 공유)	숨은 공유를 H 에 넣으면 $H=K_5$ 가 된다. "$H=C_5$" 는 숨은 공유를 무시한 것이다	오케 재현 (간선 기준 $H=C_5$); 숨은 공유 포함 판은 미확인
피터슨 (오각형 6개, $H=K_6$)	조각 쌍이 간선 하나를 공유	정점만 공유하는 쌍이 있는지 확인 필요	간선 기준으로는 $H=K_6$ 이고 ϵ 이 비자명	오케 재현 (간선 기준)
$K_3 \square K_3$ (정사각형 9개)	대각 정사각형이 정점을 공유	숨은 정점 공유 (R3 위반)	간선 기준 홀로노미는 자명인데 G 는 비평면: "자명 $\Rightarrow$ 평면" 의 반례	오케 재현 (간선 기준)
K_7 (사각형 7개, $H=C_7$)	이웃 조각은 간선 공유, 비이웃에 숨은 정점 공유	숨은 정점 공유 (R3 위반)	띠형 설명서가 사영평면 불가능한 K_7 을 가짐: 예측 9 의 반례	오케 재현 ($H \cong C_7$ 와 K_7 동형)
Y2 (세타 두 개, 꼬인 띠)	두 조각이 호 두 개 공유	다중 호 (정리 F 의 설정)	G (12점 16변) 가 평면인데 X 는 뫼비우스: 2-연결 조각에서 "강체 + 단순 H" 판이 깨짐	오케 재현 (평면성 및 꼬임)
Y1 (세타 토러스)	2-연결 조각, 다중 호	다중 호, 2-연결 조각	토러스형 설명서가 평면 G 를 가짐	보고
X11 (팔각형과 현 셋, 도미노 넷)	팔각형 조각 (2-연결, 3-연결 아님)	조각이 3-연결이 아님	X 가 구멍 하나 토러스인데 G 가 평면: "주어진 매장에서 강체" 판의 반례. 바퀴 W_8 로 바꾸면 비평면	오케 재현 ($V=20$, $E=33$, $\chi=-1$, G 평면; 허브 추가 시 비평면)
Z1 (사영평면 삼각분할에서 삼각형 하나 제거)	내부 핀치 정점	(c′) 위반	(c′) 없이는 정리 D 가 깨진다	보고; 재확인 안 함
Z2 (엇갈린 꼬인 손잡이 둘, b=2)	경계 둘	$b \geq 2$ 는 정리 D 범위 밖	단순 확장 (경계별 엇갈림) 은 충분하지 않다	보고; 재확인 안 함

8.3 불변량이 아닌 것과 불필요한 가정

- 홀로노미는 G 의 불변량이 아니다. 같은 평면 G 가 자명·비자명 설명서를 모두 가진다 (보고 X6). 홀로노미는 설명서가 정하는 곡면 X 의 성질이다.
- 트리 H 가 장애가 없다는 것은 거짓이다. 세 K_4 를 같은 삼각형에 붙이면 $K_{3,3}$ 을 포함한다 (보고 X1). 이 경우는 정리 E 의 (R3),(R4) 를 위반하지만, 정리가 "트리 H 면 장애 없음" 을 주장하지 않는다는 것을 보여 준다.

9. 열린 문제와 정확한 미완 목록

1. 정리 F 의 판정 부분. 2-연결 조각이 있을 때 다리 배정 판정. 필요한 것: Tutte 다리 이론의 정확한 진술과 K_4 세분에의 적용 (인용 확인 필요).
2. 다중 호 (H 의 이중변). 한 쌍의 조각이 호를 둘 이상 공유하는 경우. 정리 E 와 D 는 이를 다루지 않는다. 정리 F 가 이 경우의 골격이다.
3. $b \geq 2$. 경계 둘 이상에서 닫힌 꼴 판정. 정리 D 는 $b=1$ 만 다룬다.
4. 2-연결 조각 (추측 10″). H 가 단순이고 조각이 2-연결이며 강체이면 G 평면 $\Leftrightarrow$ X 평면이라는 추측. 반례 Y1, Y2 는 H 가 단순하지 않으므로 이 추측과 맞는다. 증명은 없다.
5. 숨은 공유의 처리. 설명서에서 정점만 공유하는 쌍을 어떻게 기록할지 (정리 A 는 H_v 로 처리한다). 정리 D, E 는 (R3) 로 이를 배제한다.
6. 행렬 공식 (추측 H). $M = N^{\mathsf{T}} Q^{-1} N$ 과 종수 $= \frac{1}{2} \min \operatorname{rank}$. 증명하지 않았다. 교차형식의 표준 사실 (Lefschetz 쌍대성, Wu 공식) 을 인용해야 한다.

7. 문헌 대조. 리본 그래프의 임베딩, 면폭, 다리 이론과 대조해서 신규성을 판단해야 한다. 이 노트는 신규성을 주장하지 않는다.

10. 용어 색인

용어	뜻	절
분해, 조각	$G = \bigcup P_k$ 인 부분그래프 모음	1.2
설명서 $\mathfrak{M}$	H, 공유 부분, 단사 사상 쌍	1.2
조립 $A(\mathfrak{M})$	설명서대로 식별한 몫그래프	1.2
리본 가정 (R1)–(R6)	원판 조각, 호, 호의 배치 조건	1.3
조립 곡면 X, b	원판을 호에서 붙인 곡면, 경계 성분 수	1.4
엇갈림 그래프 I	경계 위에서 번갈아 나오는 호의 쌍을 잇는 그래프	1.5
부호 ε, 홀로노미	방향 비교의 $\mathbb{Z}_2$ 값, 그 코경계 여부	1.5, 3.1
다리 (현, 성분 다리)	P_k 에 대한 G 의 조각 외부 부분	6
부착점 $\mathrm{att}(B)$	다리와 P_k 의 공통 정점	6
잎 조각	H 에서 한 이웃만 가진 조각	6.4
3-연결, 분리	정점 2개를 빼도 연결 / 그런 두 정점	1.1

끝. 이 노트의 완전 증명은 §0.2 의 고전 사실 (J), (W), (S), (T) 와 표준 쇤플리스 정리에만 기댄다. 정리 F 의 판정과 경계 여럿인 경우는 증명하지 않았다.